LAPORAN WORKSHOP & DOKUMEN RANCANGAN REST API (v1)

Mata Kuliah: Pemrograman Web Service (Minggu ke-4) | **Dosen Pengampu:** Zaenul Arif, S.Kom., M.Kom.
Topik: REST API Design: Resource, Endpoint, CRUD, Filtering, Pagination | **Milestone:** M2 – API Blueprint
Platform: SportVenue — Platform Web Service Booking Lapangan Olahraga Online

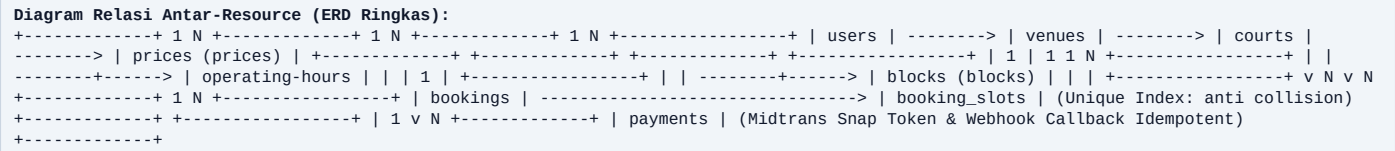
Identitas Kelompok:	**Kelompok 3 (Kelas TI - Universitas Harkat Negeri 2026/2027)**	**Base URL API:**	http://localhost:8000/api/v1
Anggota & Peran:	1. Moh. Arif Prasetyo (23215043) — *Availability Engine & Discovery* 2. Muhamad Djafar Ilyasa (23215028) — *Auth & User Security* 3. Lutfi Laeli Nur Afiyah (23215046) — *Core Booking & Concurrency Lock* 4. Muh. Kharis Maulana Elhaq (23215059) — *Payment Gateway & Webhook*	**Spesifikasi Desain:**	• Standar: RESTful JSON API • Autentikasi: Sanctum Bearer Token • Versioning: Path-based (/api/v1) • Konvensi: English (Plural, Kebab-case)

20.1 Aktivitas 1 – Pemodelan Resource (Bagian B) (Tersinkronisasi Penuh dengan ERD)

Resource diturunkan secara presisi dari entitas bisnis SportVenue (Modul Ajar Point 9.3: *Resource tidak harus sama dengan tabel*). Kolom fisik database dan atribut virtual turunan telah diselaraskan 100% dengan ERD aplikasi:

No	Resource URI (Jamak)	Tabel DB	Atribut Fisik Database & Field Turunan	Relasi Antar Resource	Jenis Resource
1	**users**	users	id, name, email, phone, password, role, status, email_verified_at, created_at	1 : N ke venues (pengelola) 1 : N ke bookings (penyewa)	Collection
2	**venues**	venues	id, owner_id, name, slug, description, address, city, phone, dp_percent, cancel_free_hours, cancel_refund_percent, image_url	N : 1 ke users (owner) 1 : N ke courts	Collection
3	**courts**	courts	id, venue_id, name, sport_type, is_active, created_at	N : 1 ke venues 1 : N ke prices, operating-hours, blocks, bookings	Sub-resource / Collection
4	**prices**	court_prices	id, court_id, day_type, start_time, end_time, price, created_at	N : 1 ke courts	Sub-resource
5	**operating-hours**	operating_hours	id, court_id, day_of_week, open_time, close_time, slot_duration_minutes	N : 1 ke courts	Sub-resource
6	**blocks**	schedule_blocks	id, court_id, start_at, end_at, reason, created_at	N : 1 ke courts	Sub-resource
7	**availability**	*(Kalkulasi)*	court_id, play_date, slots [slot_time, status, price] *(Dihasilkan dari jam operasional, blokir, dan slot terisi)*	Turunan dari courts (kalkulasi slot terisi & blokir)	Sub-resource (Virtual / Read-Only)
8	**bookings**	bookings	id, code, user_id, court_id, total_price, dp_amount, status, expires_at, cancelled_at, refund_amount *(Tgl main diturunkan dari booking_slots.slot_start)*	N : 1 ke users, N : 1 ke courts 1 : N ke booking_slots, 1 : N ke payments	Collection
9	**payments**	payments	id, booking_id, order_id, type, amount, status, payment_type, snap_token, snap_redirect_url, paid_at	N : 1 ke bookings	Sub-resource / Collection
10	**booking_slots**	booking_slots	id, booking_id, court_id, slot_start, slot_end, price, created_at	N : 1 ke bookings unique(court_id, slot_start)	Internal Engine (Anti Double Booking)
11	**me**	users	id, name, email, phone, role, status	N/A (merujuk ke pengguna login aktif)	Singleton

Diagram Relasi Antar-Resource (ERD Ringkas):



Catatan Penyelarasan Atribut Fisik Database vs Field Turunan:
- **venues.is_active:** Status aktif dikontrol di tingkat lapangan (courts.is_active). Venue tidak memiliki kolom is_active.
- **play_date:** Tidak ada kolom play_date di tabel bookings; tanggal main tersimpan di baris slot booking_slots.slot_start.
- **Detail courts:** Lapangan hanya memuat name, sport_type, is_active. Foto fasilitas berada di venues.image_url.
- **starting_price:** Field virtual dinamis hasil agregasi MIN(court_prices.price), bukan kolom fisik tabel venues.

20.2 Aktivitas 2 – Endpoint Matrix (Bagian C) (20 menit)

Disusun 26 endpoint RESTful yang selaras 100% dengan resource dan model database SportVenue. Setiap baris memuat HTTP method semantik, path URI terstandar, fungsi operasi bisnis, aktor pengguna, serta status sukses dan status gagal yang relevan:

No	Method	Endpoint (Base: /api/v1)	Fungsi & Operasi Bisnis	Aktor	Sukses	Status Gagal Relevan
1	POST	/auth/register	Registrasi pengguna baru (penyewa aktif, pengelola pending)	Publik	**201 Created**	400, 422
2	POST	/auth/login	Autentikasi akun & penerbitan Sanctum Bearer Token	Publik	**200 OK**	401, 422
3	POST	/auth/logout	Revokasi token autentikasi aktif pengguna	Login	**204 No Content**	401
4	GET	/me	Mengambil profil pengguna yang sedang login (singleton)	Login	**200 OK**	401
5	GET	/venues	Katalog venue mitra dengan filter city, sport, min/max price, search	Publik	**200 OK**	400, 422
6	GET	/venues/{id}	Detail satu venue beserta daftar fasilitas lapangan fisiknya	Publik	**200 OK**	404
7	GET	/venues/{id}/courts	Daftar lapangan pada venue tertentu (sub-resource)	Publik	**200 OK**	404
8	GET	/courts/{id}	Detail lapangan fisik (nama, cabang olahraga, status is_active, relasi harga)	Publik	**200 OK**	404
9	GET	/courts/{id}/prices	Daftar struktur harga sewa lapangan (reguler, peak, weekend)	Publik	**200 OK**	404
10	GET	/courts/{id}/operating-hours	Daftar jam buka-tutup operasional lapangan seminggu penuh	Publik	**200 OK**	404
11	GET	/courts/{id}/availability	Matriks ketersediaan slot jam & tarif per tanggal (YYYY-MM-DD)	Publik	**200 OK**	404, 422
12	POST	/bookings	Reservasi booking baru, kunci slot atomik, hold DP 15 menit	Penyewa	**201 Created**	400, 409, 422
13	GET	/bookings	Riwayat transaksi booking milik penyewa yang sedang login	Penyewa	**200 OK**	401
14	GET	/bookings/{id}	Detail faktur booking, slot yang diambil, dan rincian bayar	Penyewa, Pengelola	**200 OK**	401, 403, 404
15	POST	/bookings/{id}/payments	Membuat transaksi DP Midtrans Snap token & redirect URL	Penyewa	**201 Created**	401, 403, 409
16	POST	/bookings/{id}/cancellation	Membatalkan booking & hitung refund otomatis kebijakan venue	Penyewa	**200 OK**	401, 403, 409
17	POST	/payments/webhook/midtrans	Callback webhook notifikasi gateway (verifikasi HMAC SHA-512)	Midtrans	**200 OK**	401, 403
18	POST	/manage/venues	Mendaftarkan venue baru milik mitra pengelola	Pengelola	**201 Created**	401, 403, 422
19	PUT	/manage/venues/{id}	Memperbarui profil venue secara menyeluruh (alamat, kebijakan DP/refund)	Pengelola	**200 OK**	401, 403, 404, 422
20	DELETE	/manage/venues/{id}	Menghapus/menonaktifkan venue dari platform	Pengelola	**204 No Content**	401, 403, 404, 409
21	POST	/manage/courts	Menambah lapangan baru pada venue milik pengelola	Pengelola	**201 Created**	401, 403, 422
22	PUT	/manage/courts/{id}	Memperbarui data lapangan fisik secara menyeluruh	Pengelola	**200 OK**	401, 403, 404, 422
23	PATCH	/manage/courts/{id}	Mengubah status aktif/non-aktif lapangan parsial (is_active)	Pengelola	**200 OK**	401, 403, 404
24	DELETE	/manage/courts/{id}	Menghapus/menonaktifkan lapangan fisik dari sistem	Pengelola	**204 No Content**	401, 403, 404, 409
25	POST	/manage/prices	Menambahkan aturan konfigurasi tarif sewa lapangan	Pengelola	**201 Created**	401, 403, 422
26	DELETE	/manage/prices/{id}	Menghapus aturan konfigurasi tarif sewa	Pengelola	**204 No Content**	401, 403, 404
27	POST	/manage/blocks	Membuat jadwal pemblokiran slot perawatan/turnamen	Pengelola	**201 Created**	401, 403, 422
28	DELETE	/manage/blocks/{id}	Membatalkan jadwal pemblokiran lapangan fisik	Pengelola	**204 No Content**	401, 403, 404
29	PATCH	/manage/bookings/{id}/status	Mengubah status sewa menjadi COMPLETED / NO_SHOW	Pengelola	**200 OK**	401, 403, 422
30	GET	/admin/users	Daftar seluruh akun pengguna platform (filter role & status)	Admin	**200 OK**	401, 403
31	PATCH	/admin/users/{id}/verify	Verifikasi dan aktivasi kemitraan akun pengelola baru	Admin	**200 OK**	401, 403, 404

20.3 Aktivitas 3 – Desain Query untuk Endpoint Collection (Bagian D) (15 menit)

Ditetapkan query parameter standar pada 3 endpoint collection utama untuk menyaring (*filter*), mencari (*search*), mengurutkan (*sort*), dan memaginasi (*pagination*) dengan whitelist yang selaras dengan skema database:

Endpoint Collection	Filter (Whitelist)	Search	Sort (Default & Whitelist)	Pagination (Default / Maks)
GET /venues /api/v1/venues	• city (string) • sport / sport_type (futsal, badminton, basket, mini_soccer) • min_price, max_price *(Filter olahraga & harga dievaluasi via relasi courts.courtPrices)*	q (mencari pada name, address, city)	• Default: name • Whitelist: name, -name, created_at, -created_at, starting_price*, -starting_price* *(*Ket: starting_price diurutkan via subquery agregasi MIN(court_prices.price))*	Model: Offset-based Param: page, per_page • Default: **10** • Maksimum: **50**
GET /bookings /api/v1/bookings	• status (PENDING_PAYMENT, CONFIRMED, COMPLETED, CANCELLED, EXPIRED, NO_SHOW) • court_id (integer) • date_from, date_to *(Filter rentang tgl dievaluasi via booking_slots.slot_start)*	q (mencari kode booking: code, misal BK-20261011)	• Default: -created_at • Whitelist: created_at, -created_at, total_price, -total_price, expires_at, -expires_at	Model: Offset-based Param: page, per_page • Default: **15** • Maksimum: **100**
GET /admin/users /api/v1/admin/users	• role (penyewa, pengelola, admin) • status (active, pending, suspended)	q (mencari pada name, email, phone)	• Default: -created_at • Whitelist: name, -name, email, created_at, -created_at	Model: Offset-based Param: page, per_page • Default: **20** • Maksimum: **100**

20.4 Aktivitas 4 – Peer Review & Quality Checklist (10 menit)

Evaluasi kelayakan kontrak rancangan API SportVenue mengacu pada 8 butir standar industri perancangan RESTful API:

No	Butir Pemeriksaan Kualitas Desain REST API	Status	Catatan Evaluasi Kelompok & Hasil Penilaian
1	Semua URI memakai kata benda jamak, huruf kecil, dan tanpa kata kerja	**[X] Ya**	Seluruh endpoint memakai kata benda jamak (/venues, /courts, /prices, /blocks, /bookings, /payments). Tidak ada kata kerja seperti /getVenues.
2	Prefix /api/v1 dipakai konsisten	**[X] Ya**	Seluruh URI diawali prefix /api/v1, memastikan evolusi API tanpa memutus (*breaking*) integrasi client lama.
3	Method sesuai operasi; GET tidak mengubah data	**[X] Ya**	Operasi GET bersifat *safe & idempotent* (hanya membaca data). Seluruh mutasi state wajib memakai POST (create), PUT/PATCH (update), atau DELETE.
4	POST → 201, DELETE → 204, dan status gagal relevan dicantumkan	**[X] Ya**	Create menghasilkan 201 Created disertai header Location; Delete menghasilkan 204 No Content. Status gagal (400, 401, 403, 404, 409, 422) didefinisikan lengkap.
5	Nesting maksimal 2 tingkat	**[X] Ya**	Nesting dibatasi: /venues/{id}/courts, /courts/{id}/prices. Setelah item memiliki ID unik global, akses dilakukan secara flat: /courts/{id}, /bookings/{id}.
6	Setiap collection memiliki pagination dengan batas maksimum	**[X] Ya**	Setiap collection dibatasi default 10–20 dan hard-cap max 50–100 untuk menangkal celah OWASP *Unrestricted Resource Consumption*.
7	Filter/sort memakai query parameter dengan whitelist	**[X] Ya**	Filter dan sort dioperasikan di query string dengan whitelist ketat yang selaras kolom fisik ERD untuk mencegah SQL error atau kebocoran kolom sensitif.
8	Format error seragam	**[X] Ya**	Seluruh skenario kegagalan memakai amplop format seragam: { status: 'error', message: '...', errors: { ... } }.

Tindak Lanjut Perbaikan Pasca Review & Masukan Penyelarasan ERD:

1. **Penyelarasan Kolom play_date:** Dihapus dari whitelist sort tabel bookings dan dicatat secara transparan sebagai nilai relasional dari booking_slots.slot_start.
2. **Penyelarasan venues.is_active:** Dihilangkan dari atribut tabel venues dan filter GET /venues, karena keaktifan diatur di level lapangan courts.is_active.
3. **Deskripsi Detail Lapangan:** Disesuaikan tepat dengan kolom fisik courts (nama, cabang olahraga, status aktif); foto berada di venues.image_url.
4. **Klarifikasi starting_price:** Dicatat secara eksplisit bahwa starting_price adalah nilai turunan / field virtual agregasi MIN(court_prices.price).
5. **Validasi & Keamanan:** Validasi format YYYY-MM-DD pada availability serta pencegahan OWASP API3 (menghilangkan password/remember_token).

21. Praktikum Mini: Mengamati Filtering dan Pagination pada API Publik (DummyJSON)

Hasil pengujian 6 request ke API publik DummyJSON (https://dummyjson.com/products) dan perbandingannya dengan konvensi desain RESTful API SportVenue:

No	Request URL DummyJSON	Status	Parameter	Metadata Response	Interpretasi / Komparasi dengan Konvensi Modul
1	GET /products?limit=5&skip;=0	**200 OK**	limit=5, skip=0	total: 194, skip: 0, limit: 5	Offset-based: limit setara per_page, skip setara offset. Mengambil 5 data halaman 1.
2	GET /products?limit=5&skip;=5&select;=title,price	**200 OK**	limit, skip, select	total: 194, skip: 5, limit: 5	Halaman ke-2 dengan *sparse fieldsets* (hanya ambil title & price), menghemat beban jaringan.
3	GET /products?sortBy=price■=desc&limit;=5	**200 OK**	sortBy, order, limit	total: 194, skip: 0, limit: 5	Sort harga termahal. DummyJSON memisahkan field dan arah; modul merancang lebih ringkas: sort=-price.
4	GET /products/search?q=phone	**200 OK**	q=phone	total: 23, skip: 0, limit: 23	Pencarian kata kunci. DummyJSON membuat rute khusus /search, modul menyatukan di koleksi utama: ?q=phone.
5	GET /products/category/smartphones	**200 OK**	path {category}	total: 16, skip: 0, limit: 16	Filter hierarkis path. Modul memakai query string ?category=smartphones agar bisa dikombinasi filter lain.
6	GET /products/999999	**404 Not Found**	path {id}	message: Product not found	ID produk tidak ada di sistem. Server merespons semantik 404 dengan pesan deskriptif sesuai RFC 9110.

Jawaban Pertanyaan Analisis Praktikum Mini:

1. **Model Pagination & Pemetaan Rumus:**

DummyJSON memakai *Offset-based pagination* dengan parameter limit dan skip. Rumus konversi ke per_page dan page:

- limit = per_page | skip = (page - 1) * per_page | page = floor(skip / limit) + 1.

2. **Perbandingan Rute Terpisah vs Query Parameter Tunggal:**

Konvensi pada modul (GET /products?q=...&category;=...) **jauh lebih konsisten dan RESTful** dibanding DummyJSON (/search?q= dan /category/{name}) karena: (a) Mematuhi prinsip satu endpoint koleksi tunggal berbasis kata benda; (b) Mendukung kombinasi parameter secara bebas (misal filter kategori sekaligus cari nama dan batas harga); (c) Mencegah pemborosan rute di file routing backend.

3. **Metadata Navigasi di Client:**

DummyJSON menyediakan metadata skalar tingkat atas: total, skip, dan limit. Client menghitung: totalPages = Math.ceil(total / limit) dan currentPage = Math.floor(skip / limit) + 1. Konvensi modul (Laravel Resource) jauh lebih ramah developer karena sudah otomatis menyediakan objek meta (halaman aktif, total baris, last page) serta objek tautan links (first, last, prev, next).

22. Kelengkapan M2 — Bagian F: Kamus & Panduan HTTP Status Code Handling

Setiap kode status HTTP yang dipakai dalam perancangan REST API SportVenue memiliki semantik baku, kondisi penggunaan spesifik, dan format body response terstandar (RFC 9110):

Kode HTTP	Kategori	Arti & Semantik Standar (RFC 9110)	Konteks Penggunaan pada SportVenue	Karakteristik Body Response
200 OK	2xx Success	Request berhasil diproses dan mengembalikan data.	GET katalog venue/court/booking, PUT/PATCH update, POST kalkulasi refund batal.	Amplop: { status: 'success', data: { ... } }
201 Created	2xx Success	Resource baru berhasil dibuat di server.	POST register user, POST booking baru, POST tambah lapangan, POST token DP Snap.	Memuat data baru & header Location: /api/v1/...
204 No Content	2xx Success	Operasi tuntas, sengaja tanpa konten response.	DELETE lapangan, DELETE jadwal blokir, POST logout revokasi token.	**Tanpa Body** (0 byte payload jaringan)
400 Bad Request	4xx Client	Sintaks request rusak / gagal diparse.	Payload JSON malformed (kurung kurawal tidak tertutup, koma menggantung).	Amplop: { status: 'error', message: 'Malformed JSON' }
401 Unauthorized	4xx Client	Kredensial autentikasi tidak ada / tidak valid.	Akses tanpa token Bearer, token Sanctum expired, kombinasi login salah.	Pesan: Unauthenticated / Invalid credentials
403 Forbidden	4xx Client	Identitas dikenali, tetapi tidak punya izin akses.	Penyewa akses /manage/*, edit venue milik orang lain, HMAC webhook palsu.	Pesan: Akses ditolak. Tidak berhak atas aksi ini.
404 Not Found	4xx Client	Resource yang diminta tidak ada di sistem.	Akses /venues/999 atau /courts/888 dengan ID yang tidak terdaftar di DB.	Amplop: { status: 'error', message: 'Not Found' }
409 Conflict	4xx Client	Bentrok dengan state database saat ini.	**Anti Double Booking Guard (§9.2):** Slot di-hold user lain; booking expired dibatalkan.	Amplop: { code: 'SLOT_ALREADY_LOCKED', ... }
422 Unprocessable	4xx Client	Sintaks benar, isi melanggar validasi bisnis.	Form booking tanpa slot, format tgl bukan YYYY-MM-DD, email duplikat, DP < 10%.	Amplop: { errors: { field: ['detail pesan'] } }
429 Too Many Req	4xx Client	Frekuensi request melebihi ambang batas.	Spamming booking, brute-force login (> 60 request/menit). Menangkal bot.	Header Retry-After: 60 + pesan rate limit.
500 Server Error	5xx Server	Kegagalan tak terduga pada server backend.	Koneksi MySQL terputus, fatal exception runtime unhandled.	Pesan umum, **tanpa stack trace** demi keamanan.
503 Unavailable	5xx Server	Layanan upstream/gateway sedang down.	API Midtrans payment gateway down/maintenance saat generate token Snap.	Pesan petunjuk gateway sibuk, coba kembali.

Prinsip & Analisis Penanganan Status Code Kritis:

1. **Mengapa Double Booking menggunakan 409 Conflict (bukan 400 atau 422)?**
Request penyewa valid secara sintaks dan tipe data (lolos 422). Namun operasi ditolak karena terjadi tabrakan konkurensi pada indeks unik (court_id, slot_start) di InnoDB. Sesuai RFC 9110, 409 Conflict adalah status paling tepat untuk bentrok state data.

2. **Perbedaan Tegas 401 Unauthorized vs 403 Forbidden:**

- **401 (Autentikasi):** Masalah identitas (token tidak ada/kedaluwarsa). Client dapat mengulang request dengan menyertakan token yang valid.
- **403 (Otorisasi):** Identitas sah, tetapi role/policy melarang aksi tersebut (misal penyewa menghapus court). Mengulang token tidak akan berhasil.

3. **Mengapa Validasi Form menghasilkan 422 Unprocessable Content (bukan 400)?**
Membedakan kesalahan transport/JSON corrupt (400) dengan kegagalan aturan bisnis domain (422), memudahkan frontend memetakan error per field.

4. **Semantik 201 Created vs 204 No Content:**
201 wajib menyertakan header Location dan representasi data baru; 204 digunakan saat delete/logout tanpa mengembalikan body.

22. Kelengkapan M2 — Bagian E: Representasi Request & Response JSON

Format representasi data keluaran Laravel API Resource seragam untuk seluruh endpoint (envelope data, meta, dan links):

Response Item Tunggal & Error Validasi 422:

```
// 1. Response Item Tunggal (GET /api/v1/venues/1) { "status": "success", "data": { "id": 1, "name": "Arena Garuda Futsal", "slug": "arena-garuda-futsal", "description": "Gelanggang futsal lantai vinyl pro", "address": "Jl. Martoloyo No. 12", "city": "Tegal", "phone": "081234567890", "dp_percent": 30, "cancel_free_hours": 24, "cancel_refund_percent": 50, "image_url": "https://sportvenue.test/storage/venues/1.jpg" } } // 2. Response Validasi Gagal (422 Unprocessable Content) { "status": "error", "message": "Data yang dikirim tidak valid.", "errors": { "slots": ["Minimal satu slot jam harus dipilih."] } }
```

Response Koleksi Pagination & Conflict 409:

```
// 3. Response Koleksi Pagination (GET /venues) { "status": "success", "data": [ { "id": 1, "name": "Arena Garuda Futsal", "city": "Tegal", "starting_price": 120000 }, { "id": 2, "name": "GOR Satria Badminton", "city": "Tegal", "starting_price": 40000 } ], "links": { "first": "http://localhost:8000/api/v1/venues?page=1", "last": "http://localhost:8000/api/v1/venues?page=5", "prev": null, "next": "http://localhost:8000/api/v1/venues?page=2" }, "meta": { "current_page": 1, "per_page": 2, "total": 10, "last_page": 5 } } // 4. Response Bentrok Slot Concurrency (409 Conflict) { "status": "error", "message": "Satu atau lebih slot sudah terisi. Pilih slot lain.", "code": "SLOT_ALREADY_LOCKED" }
```

Bagian G & H: Pola Aksi Non-CRUD & Catatan Keputusan Desain Arsitektur

• **Aksi Non-CRUD Pembatalan Booking (POST /bookings/{id}/cancellation):** Dimodelkan menggunakan pola *Sub-resource / Process as Resource*. Pembatalan sewa lapangan bukan sekadar PATCH status = cancelled, melainkan memerlukan evaluasi audit trail kebijakan pembatalan venue (perhitungan tenggat waktu H-24/H-12, persentase refund DP, pelepasan kunci baris slot operasional di database, dan notifikasi refund ke penyewa).
• **Aksi Non-CRUD Pembayaran DP (POST /bookings/{id}/payments):** Dipisahkan menjadi sub-resource pembayaran karena memiliki entitas data mandiri (order_id Midtrans, status token Snap, redirect URL, dan verifikasi callback webhook idempotent).
• **Dukungan PUT vs PATCH:** Keduanya didukung pada endpoint /manage/courts/{id} dan /manage/venues/{id}. PUT menggantikan seluruh representasi data lapangan, sedangkan PATCH dipergunakan untuk pembaruan atribut tunggal secara atomik (misalnya mengubah status aktif/non-aktif lapangan is_active).
• **Strategi Versioning:** Menggunakan path-based versioning (/api/v1) yang mudah dipahami, mudah diuji via Postman, dan secara transparan memisahkan kontrak versi lama jika di kemudian hari dilakukan breaking change.
• **Struktur Envelope Data & Pagination:** Menggunakan format { status, data, links, meta } yang selaras dengan keluaran standar Laravel Eloquent API Resource, mempermudah tim frontend/mobile dalam rendering navigasi halaman.
• **Arsitektur Concurrency Anti Double Booking (§9.2 PRD):** Menggunakan 4 lapis perlindungan (Client UX, Cache Lock, DB Transaction, dan InnoDB Unique Constraint court_id, slot_start) yang menjamin integritas data dan mengembalikan 409 Conflict saat terjadi perebutan slot.